

Experiment in Compiler Construction

Sinh mã đích(2)

Nguyễn Hữu Đức

Bộ môn Hệ thống thông tin

Khoa Công nghệ Thông tin

Đại học Bách khoa Hà nội

Nội dung

- Giới thiệu kplrun
- Giới thiệu instructions.*, codegen.*
- Sinh mã (không chương trình con/array)
 - Sinh mã cho lệnh gán
 - Sinh mã cho lệnh if
 - Sinh mã cho lệnh while
 - Sinh mã cho lệnh for
 - Sinh mã cho điều kiện
 - Sinh mã cho biểu thức

kplrun

- Là bộ thông dịch cho máy ngăn xếp

```
$ kplrun <source> [-s=stack-size] [-c=code-size] [-debug] [-dump]
```

- Tùy chọn `-s`: định nghĩa kích thước stack
- Tùy chọn `-c`: định nghĩa kích thước tối đa của mã nguồn
- Tùy chọn `-dump`: In mã ASM
- Tùy chọn `-debug`: chế độ gỡ rối

kplrun

- Tùy chọn –debug: chế độ gỡ rối
 - a: địa chỉ tuyệt đối của địa chỉ tương đối (level, offset)
 - v: giá trị tại địa chỉ tương đối (level,offset)
 - t: giá trị đầu ngăn xếp
 - c: thoát khỏi chế độ gỡ rối

Instructions.c

```
enum OpCode {  
    OP_LA,    // Load Address:  
    OP_LV,    // Load Value:  
    OP_LC,    // load Constant  
    OP_LI,    // Load Indirect  
    OP_INT,   // Increment t  
    OP_DCT,   // Decrement t  
    OP_J,     // Jump  
    OP_FJ,    // False Jump  
    OP_HL,    // Halt  
    OP_ST,    // Store  
    OP_CALL,  // Call  
    OP_EP,    // Exit Procedure  
    OP_EF,    // Exit Function
```

```
    OP_RC,    // Read Char  
    OP_RI,    // Read Integer  
    OP_WRC,   // Write Char  
    OP_WRI,   // Write Int  
    OP_WLN,   // WriteLN  
    OP_AD,    // Add  
    OP_SB,    // Subtract  
    OP_ML,    // Multiple  
    OP_DV,    // Divide  
    OP_NEG,   // Negative  
    OP_CV,    // Copy Top  
    OP_EQ,    // Equal  
    OP_NE,    // Not Equal  
    OP_GT,    // Greater  
    OP_LT,    // Less  
    OP_GE,    // Greater or Equal  
    OP_LE,    // Less or Equal
```

```
    OP_BP     // Break point.  
};
```

Instructions.c

```
struct Instruction_ {
    enum OpCode op;
    WORD p;
    WORD q;
};
```

```
struct CodeBlock_ {
    Instruction* code;
    int codeSize;
    int maxSize;
};
```

```
CodeBlock* createCodeBlock(int maxSize);
void freeCodeBlock(CodeBlock* codeBlock);
void printInstruction(Instruction* instruction);
void printCodeBlock(CodeBlock* codeBlock);
```

```
void loadCode(CodeBlock* codeBlock, FILE* f);
void saveCode(CodeBlock* codeBlock, FILE* f);
```

```
int emitLA(CodeBlock* codeBlock, WORD p, WORD q);
int emitLV(CodeBlock* codeBlock, WORD p, WORD q);
int emitLC(CodeBlock* codeBlock, WORD q);
```

...

```
int emitLT(CodeBlock* codeBlock);
int emitGE(CodeBlock* codeBlock);
int emitLE(CodeBlock* codeBlock);
```

```
int emitBP(CodeBlock* codeBlock);
```

codegen.c

```
void initCodeBuffer(void);
void printCodeBuffer(void);
void cleanCodeBuffer(void);
int serialize(char* fileName);

int genLA(int level, int offset);
int genLV(int level, int offset);
int genLC(WORD constant);
...
int genLT(void);
int emitGE(void);
int emitLE(void);
```

Sinh mã lệnh gán

$v := \text{exp}$

```
<code of l-value v> // đẩy địa chỉ của v lên stack  
<code of exp>       // đẩy giá trị của exp lên stack  
ST
```


Sinh mã lệnh if

If <dk> Then statement;

```
<code of dk>      // đẩy giá trị điều kiện dk lên stack  
FJ L  
<code of statement>  
L:  
...
```

If <dk> Then st1 Else st2;

```
<code of dk>      // đẩy giá trị điều kiện dk lên stack  
FJ L1  
<code of st1>  
J L2  
L1:  
  <code of st2>  
L2:  
...
```

Sinh mã lệnh while

While <dk> Do statement

```
L1:
    <code of dk>
    FJ L2
    <code of statement>
    J L1
L2:
    ...
```

Sinh mã lệnh for

For v := exp1 to exp2 do statement

```
<code of l-value v>
CV    // nhân đôi địa chỉ của v
<code of exp1>
ST    // lưu giá trị đầu của v
L1:
CV
LI    // lấy giá trị của v
<code of exp2>
LE
FJ L2
<code of statement>
CV;CV;LI;LC 1;AD;ST;    // Tăng v lên 1
J L1
L2:
DCT 1
...
```

Nhiệm vụ

- Điền vào codegen.c
 - `genVariableAddress (Object* var)`
// Đẩy địa chỉ một biến lên stack
 - `genVariableValue (Object* var)`
// Đẩy giá trị một biến lên stack
- Tạm thời xem các biến đều nằm mức 0 (trên frame hiện tại)

Nhiệm vụ

- Điền vào parser.c
 - Sinh mã l-value cho biến
 - Sinh mã các câu lệnh: gán, if, while, for
 - Sinh mã điều kiện
 - Sinh mã biểu thức